腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法）说明书

【产品名称】

通用名称：腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法）

英文名称：Adenosine Deaminase Test Kit(Peroxidase Method)

【包装规格】

试剂 1：1×15 mL，试剂 2：1×5 mL
试剂 1：1×30 mL，试剂 2：1×10 mL
试剂 1：3×30 mL，试剂 2：1×30 mL
试剂 1：3×60 mL，试剂 2：1×60 mL
试剂 1：9×60 mL，试剂 2：3×60 mL
试剂 1：3×80 mL，试剂 2：1×80 mL
试剂 1：6×80 mL，试剂 2：2×80 mL
试剂 1：2×52 mL，试剂 2：2×17 mL
试剂 1：24×4.5 mL，试剂 2：12×3.2 mL
试剂 1：4×70 mL，试剂 2：4×25 mL
80 测试/盒（试剂 1：1×15 mL，试剂 2：1×5 mL）
100 测试/盒（试剂 1：1×15 mL，试剂 2：1×5 mL）
160 测试/盒（试剂 1：1×15 mL，试剂 2：1×5 mL）
640 测试/盒（试剂 1：3×40 mL，试剂 2：1×40 mL）
800 测试/盒（试剂 1：3×40 mL，试剂 2：1×40 mL）
320 测试/盒（试剂 1：1×60 mL，试剂 2：1×20 mL）
400 测试/盒（试剂 1：1×60 mL，试剂 2：1×20 mL）
640 测试/盒（试剂 1：1×60 mL，试剂 2：1×20 mL）
960 测试/盒（试剂 1：3×60 mL，试剂 2：1×60 mL）
1200 测试/盒（试剂 1：3×60 mL，试剂 2：1×60 mL）
1920 测试/盒（试剂 1：3×60 mL，试剂 2：1×60 mL）
2880 测试/盒（试剂 1：1×540 mL，试剂 2：1×180 mL）
550 测试/盒（试剂 1：2×52 mL，试剂 2：2×17 mL）
1900 测试/盒（试剂 1：4×70 mL，试剂 2：4×25 mL）

校准品（选配）：1×0.5 mL。

【预期用途】

用于体外定量测定人血清中腺苷脱氨酶的活性。

肝脏疾病可见血清腺苷脱氨酶（ADA）活性增高，可用于肝脏疾病的辅助诊断。阻塞性黄疸时血清 ADA 一般正常，故与其他肝功能指标联合应用可能有助于鉴别黄疸。其他体液中的 ADA 测定有助于结核性疾病的辅助诊断。[1]

【检验原理】

腺苷脱氨酶（ADA）催化腺嘌呤核苷的脱氨反应生成次黄嘌呤核苷，次黄嘌呤核苷在嘌呤核苷磷酸化酶（PNP）的作用下生成次黄嘌呤，次黄嘌呤在黄嘌呤氧化酶（XOD）的作用下生成尿酸和过氧化氢（H_2O_2），H_2O_2进一步在过氧化物酶（POD）的作用下与4-氨基安替吡啉和N-乙基-N-（2-羟基-3-磺丙基）-3-甲基苯胺（EHSPT）反应生成有色的醌亚胺，其生成量与腺苷脱氨酶的含量成正比；醌亚胺在特定波长下（500nm）有最大吸收，通过动态检测醌亚胺的生成量来测定腺苷脱氨酶的活性。

【主要组成成份】

试剂 1	Good`s 缓冲液	50mmol/L，pH7.4
	黄嘌呤氧化酶（XOD）	≥1KU
	Hexoxidase	≥1KU
	过氧化物酶（POD）	≥2KU
	TBHBA	1 mmol/L
	PC300	1g/L
	嘌呤核苷磷酸化酶（PNP）	≥1KU
试剂 2	Good`s 缓冲液	50mmol/L，pH7.0
	腺苷	12mmol/L
	PC300	1g/L
	4-氨基安替比林（4-AA）	2mmol/L
校准品（单水平，冻干粉）	人血清基质腺苷脱氨酶	目标浓度 90 U/L

校准品靶值批特异，详见瓶标签。校准品溯源至公司工作校准品。不同批号的试剂盒中不同组分不可互换、不可混合。

【储存条件及有效期】

试剂 2℃～8℃避光储存可稳定 12 个月。开瓶后 2℃～8℃避光储存可稳定 3 个月。校准品冻干粉复溶后在 2℃～8℃避光保存稳定 30 天。生产日期和使用期限见标签。

【适用仪器】

厂家	仪器型号
日立	7020、7080、7180、7600、3100、008AS、3500
雅培	c8000、c16000、Alinity-c
西门子	RxL、ADVIA1800、ADVIA2400、XPT、Atellica CH930
东芝	TBA-40FR、TBA-120FR、TBA-2000FR、TBA-FX8
罗氏	cobas 6000 c 501、cobas 8000 c 502、cobas 8000 c 701、cobas 8000 c 702
奥林巴斯	AU400、AU640、AU2700、AU5400
贝克曼	AU480、AU680、AU5800、DXC600、DXC800、DXC700AU
迈瑞	BS200、BS300、BS400、BS800、BS2000、BS2800
迪瑞	CS-T180、CS-T300、CS400、CS600、CS2000、CS1200
长春光机	CG300
江西特康	TC6030、TC6060、TC6090
希森美康	BX-3010、BM6010
科华	Polaris c2000
优利特	URIT-8020、CA-400U

【样本要求】

新鲜无溶血血清或 EDTA 抗凝血浆。血清在 2-8℃可稳定 7 天。避免使用溶血、高脂血、被污染及经热处理的样本。当测定值超出线性上限时的可使用生理盐水稀释样本，稀释最大倍数 5 倍。

【检验方法】

1．试剂准备：

试剂直接使用，校准品用蒸馏水溶解 10 分钟后使用。

2．基本参数：

温度	37℃	比色杯	1cm 光径
主波长	500nm(Hg492-Hg546)	副波长	660nm
试剂 1	300μl	样本量	8μl
试剂 2	100μl	反应时间	5min

3．测定步骤

加入物	空白管（B）	测定管（T）
试剂 1（μl）	300	300
生理盐水（μl）	8	—
样品（μl）	—	8
混匀，孵育 5 分钟。		
试剂 2（μl）	100	100
混匀，读取初始吸光度，同时启动计时器，至少孵育 3 分钟，分别在 1、2 和 3 分钟时读取吸光度，计算 3 次吸光度的平均值ΔA/min。		

4．校准程序：使用柏定公司腺苷脱氨酶校准品。当发生下列情况时：更换试剂批号次，仪器维修、保养或关键部件进行更换、质控品的测定结果发生漂移或超出规定的范围等，应重新进行校准。

5．质量控制程序：使用柏定公司腺苷脱氨酶质控品，质控测定值应在规定的范围内。如果测定结果超出范围，应考虑以下原因：是否定标、参数设置是否正确、试剂是否在校期内、比色杯及吸样针是否洁净、反应温度是否正常。如仍不能解决问题，请联系我公司解决。

6．结果计算：

$$\text{ADA 的活力（U/L）} = \frac{\Delta A_{样本} - \Delta A_{空白}}{\Delta A_{校准品} - \Delta A_{空白}} \times \text{校准品活力值}$$

【参考范围】

≤25U/L（37℃）。

参考《全国临床检验操作规程》（第 3 版），并通过本公司验证确认参考范围。由于地理、人种、性别及年龄等差异，建议各实验室建立自己的参考区间。

【检验结果的解释】

检验结果应由专业人员审核；检测结果受年龄、饮食、地域影响，通常在参考区间内认为正常；如超出参考区间，应重新测定进行确认。

【检验方法的局限性】

1．测定样本为血清。

2．样本中如有乳酸脱氢酶、丙酮酸及氨等可能产生干扰。这些物质必须在孵育期内消耗完全，避免产生干扰。因此试剂 1 与样本要有足够的孵育期（5 分钟）。

3.本试剂盒的测定结果只能作为患者总体临床评估的一部分，临床诊断应结合临床症状及其他诊断方法综合判定。

【产品性能指标】

1.外观

1.1 试剂 1 为无色透明液体，无混浊，无可见不溶物。

1.2 试剂 2 为白色或微黄色胶乳液体。

1.3 校准品应为白色或浅黄色粉末。

1.4 标签内容清晰，字迹不易脱落。

2．试剂装量

液体试剂的净含量不少于标示值。

3．试剂空白

3.1 试剂空白吸光度

A≤0.5（光径 1.0cm，500nm±20nm 波长）。

3.2 试剂空白吸光度变化率

ΔA/min≤0.020/min。

4．分析灵敏度

测定 60U/L 的样本，吸光度变化率在 0.006/min～0.060/min 区间内。

5．线性

5.1[1，200]U/L。 在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于 0.9900。

5.2[1，20]U/L 区间内，绝对偏差应不超过 2U/L；（20，200]U/L 区间内，相对偏差应不超过±10%。

6．精密度

6.1 批内精密度

用高、低 2 个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试 10 次，其变异系数（CV）应不大于 5%。

6.2 批内瓶间差

校准品批内瓶间差 CV≤5%。

6.3 批间差

用样本分别测试 3 个不同批次的试剂盒，每个批次测试 3 次，其相对极差（R）应不大于 6%。

7．准确度

相对偏差在±10%范围内（测试国际参考物质(BCR-647)）。

8．溯源性

根据 GB/T21415 及有关规定提供校准品的来源、赋值过程及测量不确定度等内容，溯源至国际参考物质 BCR-647。

【注意事项】

1．本产品仅用于体外诊断，误入眼、口中或沾染到皮肤上请立即用清水彻底冲洗，必要时到医院就诊。

2．样本浓度超出检测范围时，用生理盐水对样本进行稀释后重新检测，稀释最大倍数 5 倍。

3．试剂盒使用前不需恢复室温。

4．不同批号的试剂盒中不同组分不可互换、不可混合。

5．试剂废弃液请充分稀释和冲洗排水管，避免排水管中有残留。

试剂可能存在感染性微生物的情况，可能有发生感染的危险性存在，使用时注意安全。对所有样本和反应废弃物都应视为传染源对待，提示操作者采取必要的防护措施。

6．使用不同生产商的试剂对同一份样本进行检测可能会存在差异。

【标识的解释】

IVD	体外诊断器械标识		阅读使用说明书
LOT	批次号		使用期限
	生产日期		温度限制：该产品可用于标注温度的范围内贮存

【参考文献】

1.尚红、王毓三、申子瑜.全国临床检验操作规程（第 4 版）.人民卫生出版社.2015。

【基本信息】

注册人/生产企业名称/售后服务单位名称：柏定生物工程（北京）有限公司
住所/生产地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 11 号
邮　　编：101301
电　　话：010-60442669/60442398
传　　真：010-60442885
网　　址：www.meritchoice.cn

生产许可证编号：京食药监械生产许 20030109 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

京械注准 20162401378

【说明书核准日期及修改日期】

核准日期：2021年12月01日

第一次修改日期：2023 年 01 月 10 日

第二次修改日期：2023 年 05 月 12 日